EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

JOUR 34 · MINI-PROJET · CORRECTION FINALE

A2A en EdTech : faire collaborer des agents spécialisés

AgentCards, découverte, délégation JSON-RPC et correlation_id

3 agents | AgentCard | correlation_id

Kamal El Afoui · Centre des Très Petites Entreprises Solidaires / DBA Technology · 11 novembre 2026

J34

Un agent ne possède pas toutes les compétences

AgentCard

Chaque agent publie son identité, ses compétences et son endpoint.

Discovery

L'orchestrateur découvre les agents disponibles sur le réseau.

Delegation

Une tâche est confiée au spécialiste, avec un correlation_id.

A2A standardise la collaboration entre agents hétérogènes.

Découvrir · collaborer · déléguer · tracer, en toute sécurité.

J34

Trois spécialistes, un orchestrateur

Agent Tuteur

Cours, ressources, parcours et prérequis.

port 8101

search_courses · recommend_learning_path

Agent Évaluation

Quiz formatif, correction et feedback.

port 8102

generate_quiz · grade_quiz

Agent Orientation

Écart de compétences et trajectoire métier.

port 8103

skill_gap · career_path

Orchestrateur : découvre les cartes, sélectionne, délègue en parallèle et agrège.

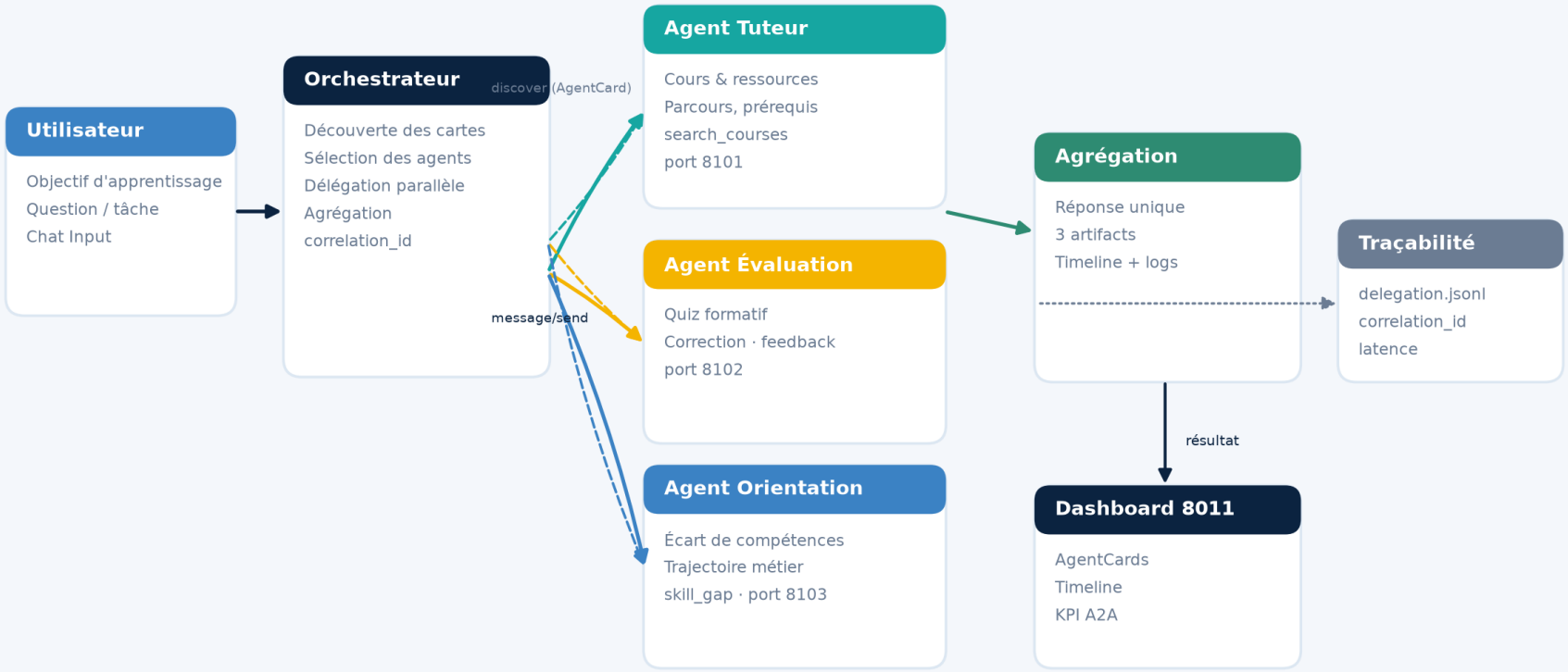
J34

Découvrir, déléguer, agréger

JOUR 34 · AGENT-TO-AGENT

Architecture A2A — découvrir, déléguer, agréger

Chaque agent publie une AgentCard. L'orchestrateur sélectionne les spécialistes et trace chaque échange.



A2A 0.3 · JSON-RPC 2.0 · AgentCards /.well-known/agent.json · 3 agents + 1 orchestrateur

EduAgentic · J33/J34

LE FLUX

1. **Discovery**
2. **Sélection**
3. **Délégation**
4. **Agrégation**

Un correlation_id pour chaque demande.

J34

La carte d'identité que tout agent publie

JSON

```json
{
  "name": "Agent Tuteur",
  "url": "http://127.0.0.1:8101/",
  "version": "1.0.0",
  "protocolVersion": "0.3.0",
  "preferredTransport": "JSONRPC",
  "capabilities": {
    "streaming": false,
    "pushNotifications": false
  },
  "skills": [
    {
      "id": "recommend_learning_path",
      "name": "Parcours personnalisé",
      "tags": ["parcours", "prérequis"]
    }
  ]
}
```

CE QU'ELLE DÉCRIT

- **Identité :** nom, type, version, organisation.
- **Compétences :** skills, tags, exemples.
- **Endpoint :** URL de délégation JSON-RPC.
- **Conditions :** usages autorisés, limites.
- **Capacités :** streaming, notifications, historique.

J34

JSON-RPC 2.0 : message/send et tasks/get

1 **Message**
role, parts, contextId

2 **Metadata**
correlation_id, learner_id

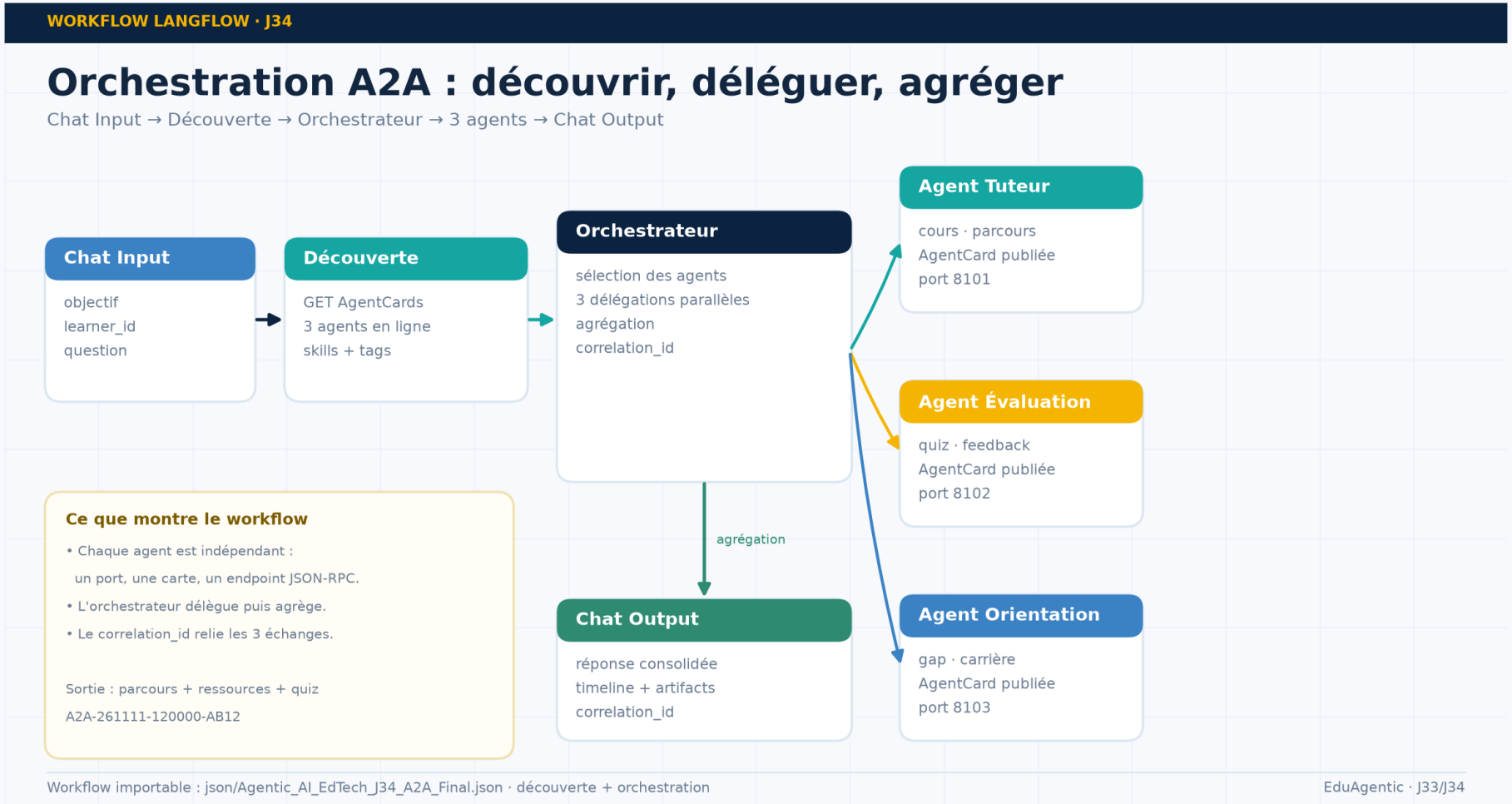
3 **Task**
id, status, artifacts

4 **Trace**
logs horodatés

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-7f3a",
  "method": "message/send",
  "params": {
    "message": {
      "role": "user",
      "parts": [{"kind": "text", "text": "Construis mon parcours Data Analyst"}],
      "contextId": "A2A-261111-120000-AB12"
    },
    "metadata": {
      "correlation_id": "A2A-261111-120000-AB12",
      "learner_id": "L001",
      "target_skill": "data-analysis"
    }
  }
}
```

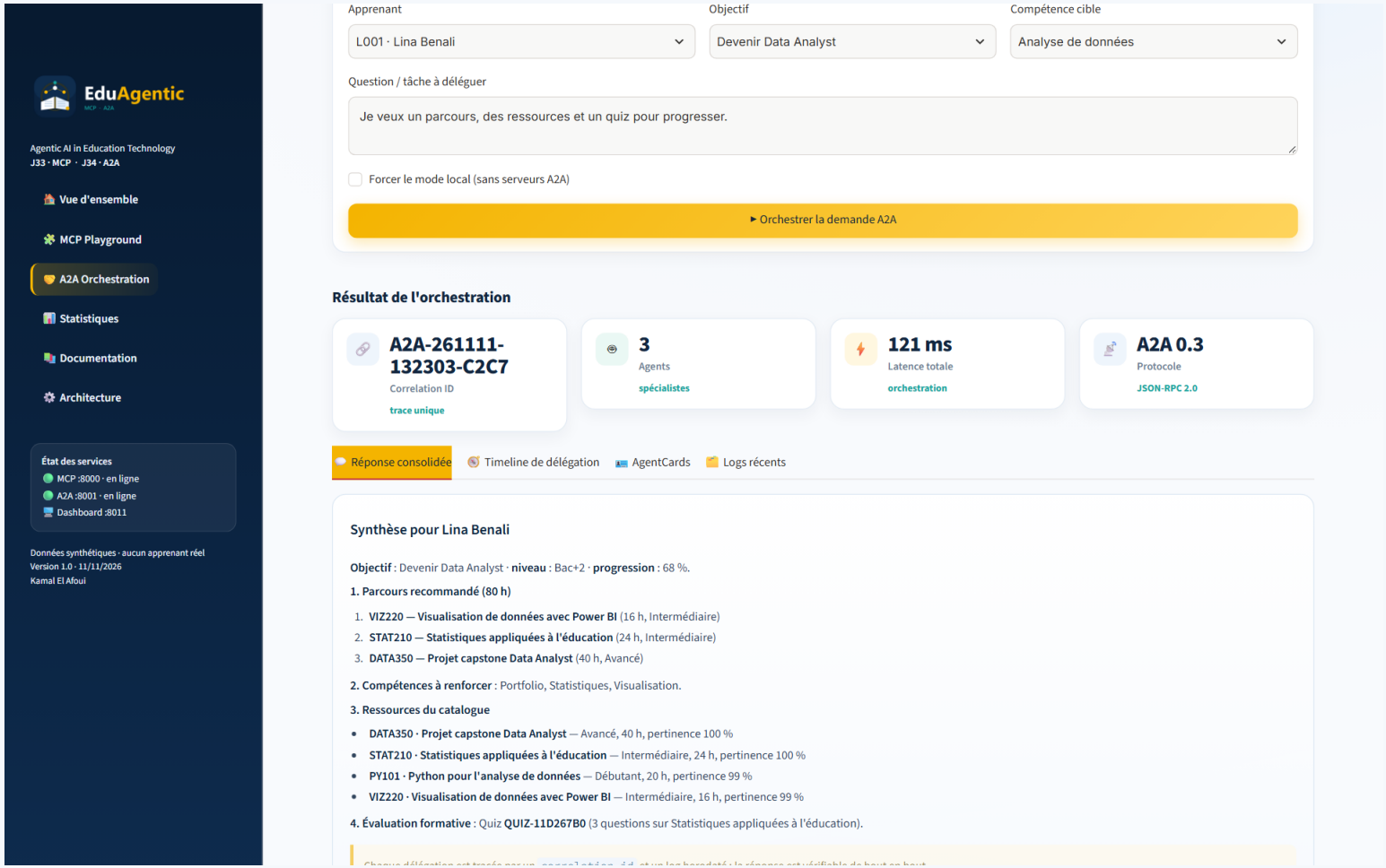
Le workflow A2A : découvrir, déléguer, agréger



POINTS CLÉS

- **3 agents** indépendants.
- **3 délégations** parallèles.
- **1 correlation_id** par demande.
- **1 réponse** agrégée.

Le dashboard montre la timeline et les artifacts



RÉSULTAT

- **Découverte :** 3 agents en ligne.
- **Délégation :** 3 appels en parallèle.
- **Latence :** quelques dizaines de ms.
- **Réponse :** parcours + ressources + quiz.
- **Trace :** correlation_id et logs.

J34

Un correlation_id pour relier chaque échange

Heure	Échange inter-agents	Correlation ID	Statut
09:15:01	Orchestrateur → Agent Orientation	A2A-7F3B21	Envoyé
09:15:02	Orchestrateur → Agent Tuteur	A2A-7F3B21	Envoyé
09:15:03	Orchestrateur → Agent Évaluation	A2A-7F3B21	Envoyé
09:15:05	Orchestrateur → Agrégation	A2A-7F3B21	Réponse envoyée

A2A-7F3B21

Sans correlation_id, il est impossible de relier plusieurs échanges appartenant à la même tâche.

J34

Trois agents, trois délégations, une réponse

3 / 3

agents découverts

GET /discover

3 / 3

délégations completed

timeline

49 ms

orchestration

test HTTP

100 %

artifacts présents

timeline + logs

Point	Constat	Limite
Découverte	3 cartes accessibles	Pas de signature des cartes
Délégation	3 appels parallèles	Pas de retry automatique
Traçabilité	logs corrélés	Pas de streaming

EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

Collaborer, pas tout faire.

A2A transforme trois agents spécialisés en une équipe traçable.

3 AgentCards · 1 orchestrateur · 1 correlation_id